

Reporte: Servidor de aplicación del protocolo HTTP

Autores: Alfredo Bautista Ríos, Gustavo Cerda García, José Emilio Ramírez Carrillo, Cesar Ariel Rivera Ocampo

Fecha: 02/11/2024

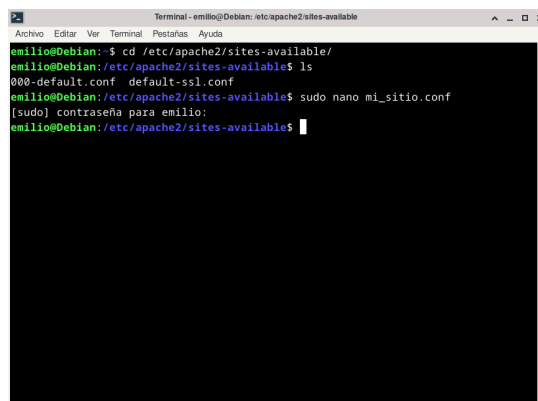
Sistema Operativo: Debian 12 Desktop

Objetivo: Configurar un entorno de servidor web utilizando Apache y NGINX, con el fin de implementar tres sitios diferentes que utilicen sistemas gestores de contenido (CMS) y bases de datos, asegurando la correcta administración de accesos, seguridad y personalización del contenido entregado a los usuarios.

Configuración de Apache

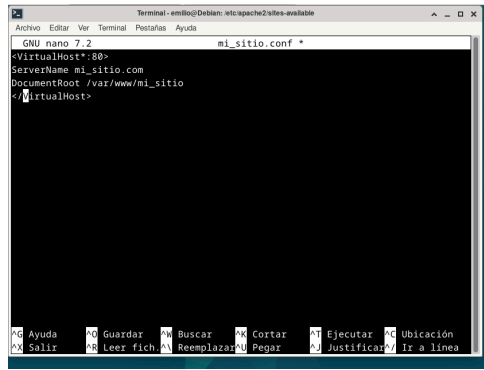
1. Contenedor virtual por IP y por dominio

- **Descripción:** Crear contenedores virtuales permite que el servidor Apache gestione múltiples sitios o dominios en una misma máquina, asignando una dirección IP o nombre de dominio a cada contenedor virtual.
- **Pasos realizados:**
 1. Ir a la carpeta de configuración de sitios de Apache:
cd /etc/apache2/sites-available/
 2. Crear un archivo de configuración para el nuevo sitio:
sudo nano mi_sitio.conf



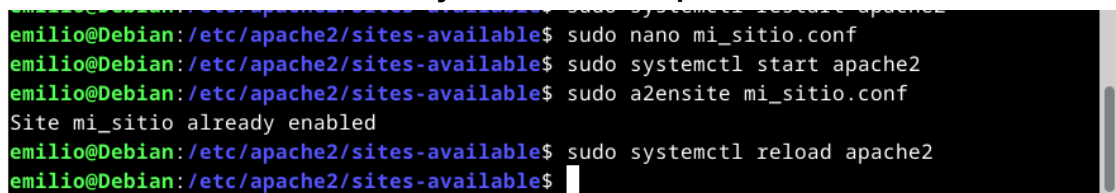
```
Terminal - emilio@Debian: /etc/apache2/sites-available
Archivo Editar Ver Terminal Posturas Ayuda
emilio@Debian:~$ cd /etc/apache2/sites-available/
emilio@Debian:/etc/apache2/sites-available$ ls
000-default.conf default-ssl.conf
emilio@Debian:/etc/apache2/sites-available$ sudo nano mi_sitio.conf
[sudo] contraseña para emilio:
emilio@Debian:/etc/apache2/sites-available$
```

3. Definir el contenedor virtual, especificamos el dominio o IP:
<VirtualHost *:80>
ServerName mi_sitio.com
DocumentRoot /var/www/mi_sitio
</VirtualHost>



4. Habilitar el sitio y reiniciar Apache:

```
sudo a2ensite mi_sitio.conf
sudo systemctl reload apache2
```

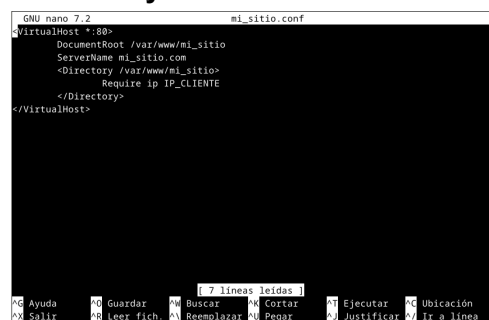


```
emilio@Debian:/etc/apache2/sites-available$ sudo nano mi_sitio.conf
emilio@Debian:/etc/apache2/sites-available$ sudo systemctl start apache2
emilio@Debian:/etc/apache2/sites-available$ sudo a2ensite mi_sitio.conf
Site mi_sitio already enabled
emilio@Debian:/etc/apache2/sites-available$ sudo systemctl reload apache2
emilio@Debian:/etc/apache2/sites-available$
```

1.1. Restringir acceso al recurso por dirección IP del cliente

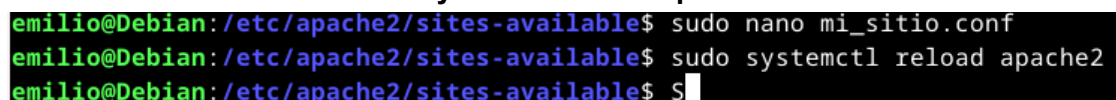
- **Descripción:** Limitar el acceso a ciertos recursos o sitios web basándose en la dirección IP del cliente.
- **Pasos realizados:**
 1. En el archivo del contenedor virtual (mi_sitio.conf), añade una restricción de IP:

```
<Directory /var/www/mi_sitio>
    Require ip IP_CLIENTE
</Directory>
```



2. Recargar Apache:

```
sudo systemctl reload apache2
```



```
emilio@Debian:/etc/apache2/sites-available$ sudo nano mi_sitio.conf
emilio@Debian:/etc/apache2/sites-available$ sudo systemctl reload apache2
emilio@Debian:/etc/apache2/sites-available$
```

1.2. Restringir acceso al recurso por segmento de red

- **Descripción:** Limitar el acceso a un recurso basado en un rango de direcciones IP, como una red interna.
- **Pasos realizados:**
 1. En el mismo archivo de configuración, permite accesos solo a un segmento de red:
<Directory /var/www/mi_sitio>
Require ip 192.168.1.0/24
</Directory>
 2. Recargar Apache:
sudo systemctl reload apache2

```
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /var/www/mi_sitio
    ServerName mi_sitio.com
    <Directory /var/www/mi_sitio>
        Require ip 192.168.1.0/24
    </Directory>
</VirtualHost>
```

1.3. Restringir acceso al recurso por nombre de usuario (grupo de usuarios)/clave de acceso.

- **Descripción:** Usar autenticación básica para restringir el acceso a usuarios específicos mediante nombre de usuario y contraseña.
- **Pasos realizados:**
 1. Crear el archivo .htpasswd para los usuarios permitidos:
sudo htpasswd -c /etc/apache2/.htpasswd usuario1

```
emilio@Debian:/etc/apache2/sites-available$ sudo htpasswd -c /etc/apache2/.htpasswd usuario1
New password:
Re-type new password:
Adding password for user usuario1
emilio@Debian:/etc/apache2/sites-available$ S
```

2. Configurar la autenticación básica en el archivo de configuración del sitio:
<Directory /var/www/mi_sitio>
AuthType Basic
AuthName "Acceso restringido"
AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd
Require valid-user
</Directory>

```
GNU nano 7.2 mi_sitio.conf
<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot /var/www/mi_sitio
  ServerName mi_sitio.com
  <Directory /var/www/mi_sitio>
    Require ip 192.168.1.0/24
    AuthType Basic
    AuthName "Acceso restringido"
    AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd
    Require valid-user
  </Directory>
</VirtualHost>

[ 11 líneas escritas ]
^G Ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar ^T Ejecutar ^C Ubicación
^X Salir ^R Leer fich. ^E Reemplazar ^U Pegar ^J Justificar ^_ Ir a línea
```

3. Recargar Apache:

sudo systemctl reload apache2

2. Configuración de puerto de operación

- **Descripción:** Cambiar el puerto en el que Apache escucha por defecto (normalmente el 80 para HTTP y 443 para HTTPS).
- **Pasos realizados:**

1. Editar el archivo /etc/apache2/ports.conf.

sudo nano /etc/apache2/ports.conf

1. Cambiar el puerto de escucha:

Listen 8080

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/ports.conf
# If you just change the port or add more ports here, you will likely also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Listen 8080

<IfModule ssl_module>
  Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
  Listen 443
</IfModule>

[ 13 líneas leídas ]
^G Ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar ^T Ejecutar ^C Ubicación
^X Salir ^R Leer fich. ^E Reemplazar ^U Pegar ^J Justificar ^_ Ir a línea
```

2. En el archivo del contenedor virtual, configura el puerto específico:

<VirtualHost *:8080>

ServerName mi_sitio.com

DocumentRoot /var/www/mi_sitio

</VirtualHost>

```
GNU nano 7.2 mi_sitio.conf *
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /var/www/mi_sitio
    ServerName mi_sitio.com
    <Directory /var/www/mi_sitio>
        Require ip 192.168.1.0/24
        AuthType Basic
        AuthName "Acceso restringido"
        AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd
        Require valid-user
    </Directory>
</VirtualHost>
```

4. Recargar Apache:

sudo systemctl reload apache2

3. Servidor de aplicación utilizando el protocolo HTTPS

- **Descripción:** Habilitar HTTPS para el sitio, lo cual asegura la comunicación cifrada entre el cliente y el servidor.
- **Pasos realizados:**

1. Habilita el módulo SSL de Apache:

sudo a2enmod ssl

sudo systemctl restart apache2

```
emilio@Debian:/etc/apache2/sites-available$ sudo a2enmod ssl
Considering dependency setenvif for ssl:
Module setenvif already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create self-si
gned certificates.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
emilio@Debian:/etc/apache2/sites-available$ sudo systemctl restart apache2
emilio@Debian:/etc/apache2/sites-available$
```

2. Crear un certificado autofirmado:

**sudo openssl req -x500 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout
/etc/ssl/private/mi_sitio.key -out /etc/ssl/certs/mi_sitio.crt**

```
emilio@Debian:/etc/apache2/sites-available$ sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/
mi_sitio.key -out /etc/ssl/certs/mi_sitio.crt
```

3. Configurar el contenedor virtual para HTTPS:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/mi_sitio_ssl.conf

En el archivo:

```
<VirtualHost *:443>
    ServerName mi_sitio.com
    DocumentRoot /var/www/mi_sitio

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/mi_sitio.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/mi_sitio.key
</VirtualHost>
```

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/mi_sitio_ssl.conf
<VirtualHost *:443>
    ServerName mi_sitio.com
    DocumentRoot /var/www/mi_sitio

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/mi_sitio.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/mi_sitio.key
</VirtualHost>

[ 8 líneas escritas ]
AY Ayuda      GO Guardar  BW Buscar    AK Cortar    AT Ejecutar  AC Ubicación
PX Salir      GR Leer fich.  BL Reemplazar NU Pegar      AJ Justificar  AL Ir a línea
```

4. Activa el sitio y recargar Apache:

sudo a2ensite mi_sitio_ssl.conf
sudo systemctl reload apache2

```
emilio@Debian:/etc/apache2/sites-available$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/mi_sitio_ssl.conf
emilio@Debian:/etc/apache2/sites-available$ sudo a2ensite mi_sitio_ssl.conf
Enabling site mi_sitio_ssl.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2
emilio@Debian:/etc/apache2/sites-available$ sydo systemctl reload apache2
bash: sydo: orden no encontrada
emilio@Debian:/etc/apache2/sites-available$ sudo systemctl reload apache2
emilio@Debian:/etc/apache2/sites-available$
```

3.1. Definición de certificados /llaves de operación

- **Descripción:** Configurar Apache para usar certificados SSL, necesarios para HTTPS.
- **Pasos realizados:**
 - Si usamos un certificado autofirmado, generamos uno con OpenSSL.
 - Si usamos uno firmado por una autoridad certificadora (CA), configura el archivo vhost con los archivos del certificado y clave proporcionados por la CA.

3.2. Certificados autofirmados

- **Descripción:** Un certificado autofirmado permite configurar HTTPS sin necesidad de una autoridad certificadora, útil para pruebas.

3.3. Certificados firmados por un tercero (Autoridad certificadora)

- **Descripción:** Configuración de un certificado SSL firmado por una CA, necesario para sitios de producción.
- **Pasos realizados:**
 1. Adquiere un certificado de una CA o utiliza Let's Encrypt para certificados gratuitos.
 2. Configura los archivos de certificado y clave en el archivo de vhost.

4. Personalización de páginas de error para todos los sitios

- **Descripción:** Crear páginas de error personalizadas para mejorar la experiencia del usuario al ocurrir errores.
- **Pasos realizados:**
 1. En el archivo del contenedor virtual, define las páginas de error personalizadas:

ErrorDocument 404 /error404.html

ErrorDocument 500 /error500.html

ErrorDocument 403 /error403.html

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/mi_sitio_ssl.conf
<VirtualHost *:443>
  ServerName mi_sitio.com
  DocumentRoot /var/www/mi_sitio

  SSLEngine on
  SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/mi_sitio.crt
  SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/mi_sitio.key

  ErrorDocument 404 /error404.html
  ErrorDocument 500 /error500.html
  ErrorDocument 403 /error403.html
</VirtualHost>

[ 12 líneas leídas ]
^G Ayuda      ^O Guardar    ^W Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación
^X Salir      ^R Leer fich. ^N Reemplazar  ^U Pegar      ^J Justificar ^_ Ir a línea
```

2. Crear los archivos HTML en la carpeta del sitio (/var/www/mi_sitio).

```
GNU nano 7.2 /var/www/mi_sitio/error404.html *
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Error 404</title>
</head>
<body>
  <h1>Error 404 - página no encontrada</h1>
  <p>La página que buscas no está disponible o ha sido movida.</p>
</body>
</html>

Nombre del fichero a escribir: /var/www/mi_sitio/error404.html
^G Ayuda      ^D Formato DOS  ^A Anadir      ^B Respalda fichero
^C Cancelar   ^M Formato Mac  ^P Anteponer   ^N Navegar
```

```
GNU nano 7.2 /var/www/mi_sitio/error500.html *
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Error 500</title>
</head>
<body>
  <h1>Error 500 - Error interno del servidor</h1>
  <p>Ha ocurrido un problema</p>
</body>
</html>
```

```
GNU nano 7.2 /var/www/mi_sitio/error403.html *
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Error 403</title>
</head>
<body>
  <h1>Error 403 - Acceso denegado</h1>
  <p>No tienes permiso para acceder</p>
</body>
</html>
```

4.1. Configurar al menos 3 Diferentes tipos de errores del sitio

- **Descripción:** Proporciona a los usuarios retroalimentación específica para errores comunes como 404, 403 y 500.
- **Pasos realizados:**
 - Usar las directivas `ErrorDocument` para errores como 404 (No encontrado), 500 (Error del servidor) y 403 (Prohibido), y personaliza el contenido de cada página de error.

5. Configuración de archivos de bitácoras y mensajes de error.

- **Descripción:** Los registros o logs permiten monitorear las solicitudes y errores del sitio.
- **Pasos realizados:**
 1. Configurar archivos de log personalizados en el archivo del contenedor virtual:
ErrorLog `${APACHE_LOG_DIR}/mi_sitio_error.log`
CustomLog `${APACHE_LOG_DIR}/mi_sitio_access.log combined`


```

GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/mi_sitio_ssl.conf
<VirtualHost *:443>
    ServerName mi_sitio.com
    DocumentRoot /var/www/mi_sitio

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/mi_sitio.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/mi_sitio.key

    ErrorDocument 404 /error404.html
    ErrorDocument 500 /error500.html
    ErrorDocument 403 /error403.html

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/mi_sitio_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/mi_sitio_access.log combined
</VirtualHost>

```

2. Recargar Apache:

sudo systemctl reload apache2

6. Instalación de 3 sitios diferentes para la entrega de contenido

- **Descripción:** Configurar tres sitios con contenido independiente.
- **Pasos realizados:**
 1. Repetir los pasos anteriores para cada sitio. Crear una carpeta de raíz (/var/www/sitio2) y un archivo de configuración específico (/etc/nginx/site-available/sitio2.com).
 2. Configura cada sitio para que apunte a su dominio correspondiente y habilitarlos.

```

emilio@Debian:/etc/apache2/sites-available$ sudo mkdir -p /var/www/sitio1
emilio@Debian:/etc/apache2/sites-available$ sudo mkdir -p /var/www/sitio2
emilio@Debian:/etc/apache2/sites-available$ sudo mkdir -p /var/www/sitio3
emilio@Debian:/etc/apache2/sites-available$

emilio@Debian:/etc/apache2/sites-available$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/sitio1
emilio@Debian:/etc/apache2/sites-available$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/sitio2
emilio@Debian:/etc/apache2/sites-available$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/sitio3
emilio@Debian:/etc/apache2/sites-available$ sudo chmod -R 755 /var/www/sitio1 /var/www/sitio2 /var/www/sitio3

```

GNU nano 7.2 /etc/nginx/sites-available/sitio1.com

```
server{
    listen 80;
    server_name sitio1.com www.sitio1.com
    root /var/www/sitio1;
    index index.html index.htm;

    location / {
        try_files $uri $uri/ -404;
    }

    error_log /var/log/nginx/sitio1_error.log;
    access_log /var/log/nginx/sitio1_access.log;
}
```

GNU nano 7.2 /etc/nginx/sites-available/sitio2.com *

```
server{
    listen 80;
    server_name sitio2.com www.sitio2.com
    root /var/www/sitio2;
    index index.html index.htm;

    location / {
        try_files $uri $uri/ -404;
    }

    error_log /var/log/nginx/sitio2_error.log;
    access_log /var/log/nginx/sitio2_access.log;
}
```

```
GNU nano 7.2 /etc/nginx/sites-available/sitio3.com
server{
    listen 80;
    server_name sitio3.com www.sitio3.com
    root /var/www/sitio3;
    index index.html index.htm;

    location / {
        try_files $uri $uri/ -404;
    }

    error_log /var/log/nginx/sitio3_error.log;
    access_log /var/log/nginx/sitio3_access.log;
}

emilio@Debian:/etc/apache2/sites-available$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/sitio3.com /etc/nginx/sites-enabled/
emilio@Debian:/etc/apache2/sites-available$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/sitio3.com /etc/nginx/sites-enabled/
emilio@Debian:/etc/apache2/sites-available$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/sitio3.com /etc/nginx/sites-enabled/
emilio@Debian:/etc/apache2/sites-available$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/sitio3.com /etc/nginx/sites-enabled/
emilio@Debian:/etc/apache2/sites-available$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/sitio3.com /etc/nginx/sites-enabled/
```

7. Resumen de operación de forma dinámica (Sitios, solicitudes, estado del sistema y recursos consumidos)

- **Descripción:** Monitorear el estado del sistema y los recursos consumidos, ofreciendo una vista en tiempo real de la operación.
- **Pasos realizados:**
 1. Habilitar el módulo `mod_status` para Apache:
sudo a2enmod status
 2. Configurar un endpoint `/server-status` en el archivo del vhost:
sudo nano /etc/apache2/conf-available/status.conf

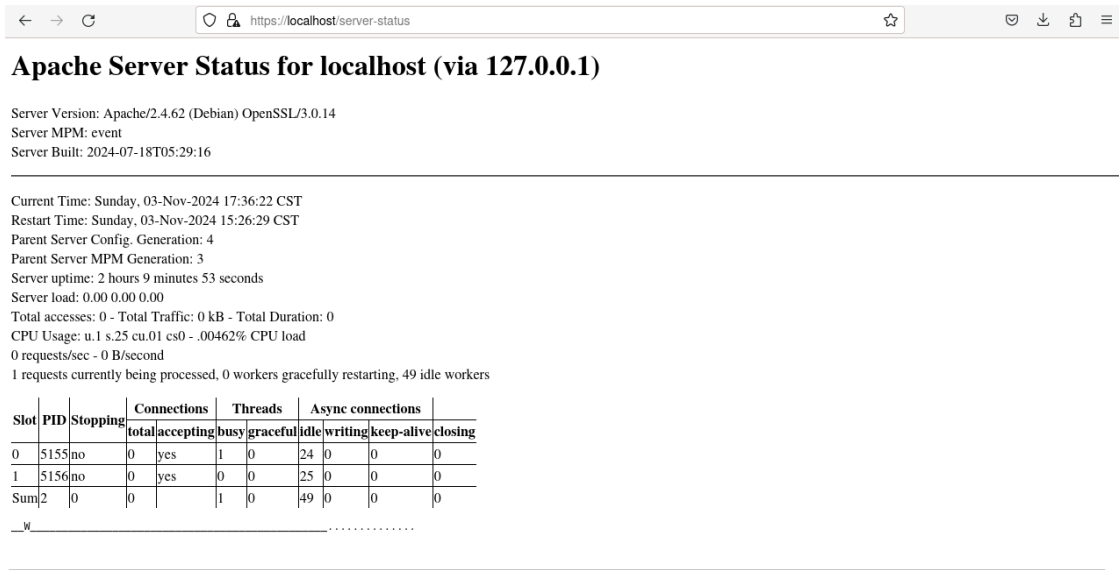
En el archivo:

```
<Location "/server-status">
    SetHandler server-status
    Require local
</Location>
```

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/conf-available/status.conf *
<Location "/server-status">
    SetHandler server-status
    Require local
</Location>
```

3. Recargar Apache:
sudo systemctl reload apache2

4. Visitar <http://localhost/server-status> para ver el resumen.



Server Version: Apache/2.4.62 (Debian) OpenSSL/3.0.14
Server MPM: event
Server Built: 2024-07-18T05:29:16

Current Time: Sunday, 03-Nov-2024 17:36:22 CST
Restart Time: Sunday, 03-Nov-2024 15:26:29 CST
Parent Server Config. Generation: 4
Parent Server MPM Generation: 3
Server uptime: 2 hours 9 minutes 53 seconds
Server load: 0.00 0.00 0.00
Total accesses: 0 - Total Traffic: 0 kB - Total Duration: 0
CPU Usage: u.1 s.25 cu.01 cs0 - .00462% CPU load
0 requests/sec - 0 B/second
1 requests currently being processed, 0 workers gracefully restarting, 49 idle workers

Slot	PID	Stopping	Connections			Threads			Async connections		
			total	accepting	busy	total	graceful	idle	writing	keep-alive	closing
0	5155	no	0	yes	1	0	24	0	0	0	
1	5156	no	0	yes	0	0	25	0	0	0	
Sum	2	0	0		1	0	49	0	0	0	

.....

7.1 Mostrar resumen de conexiones

- **Descripción:** Permitir ver las conexiones actuales, tiempos de respuesta, y uno de recursos.
- **Pasos realizados:**
 - Habilita el acceso a `/server-status`, lo que permitirá ver las estadísticas de conexiones en tiempo real.



```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/000-default.conf *  
  
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log  
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined  
  
# For most configuration files from conf-available/, which are  
# enabled or disabled at a global level, it is possible to  
# include a line for only one particular virtual host. For example the  
# following line enables the CGI configuration for this host only  
# after it has been globally disabled with "a2disconf".  
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf  
  
<Location "/server-status">  
    SetHandler server-status  
    Require ip 192.168.1.0/24  
</Location>  
</VirtualHost>
```

7.2 Mostrar resumen de consumo de recursos (Memoria/procesador/tiempo de ejecución)

- **Descripción:** Muestra un resumen del consumo de recursos del servidor para evaluar la eficiencia y carga.
- **Pasos realizados:**
 - Además de `/server-status`, considera herramientas como Munin o Grafana para monitoreo gráfico de recursos del sistema.

```
emilio@Debian:/etc/apache2/sites-available$ sudo apt install munin munin-node
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
```

```
emilio@Debian:/etc/apache2/sites-available$ sudo nano /etc/munin/munin.conf
emilio@Debian:/etc/apache2/sites-available$ sudo systemctl restart munin-node
```

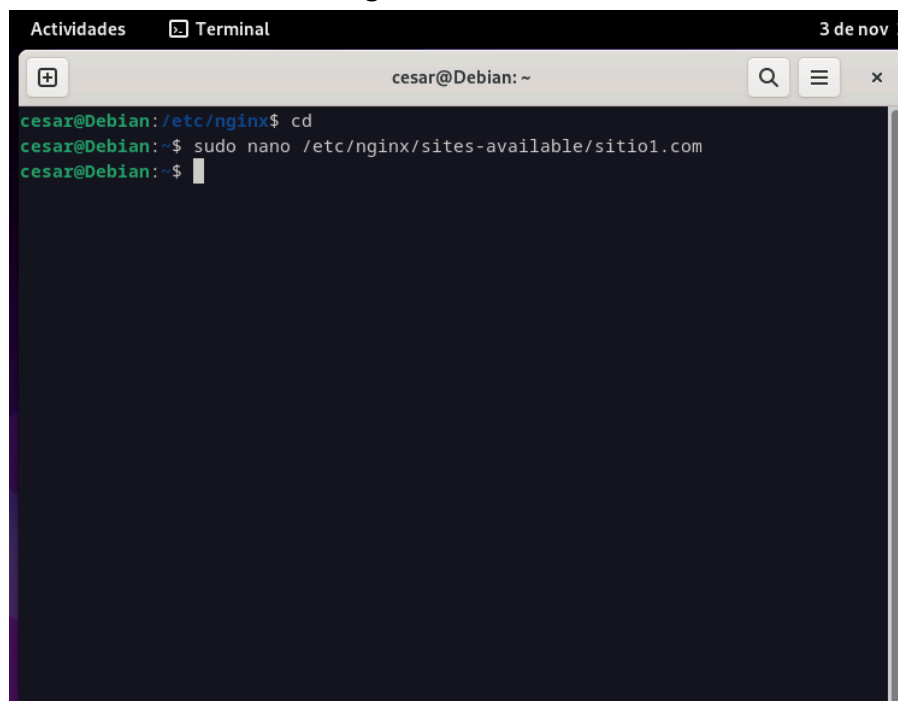
Configuración en NGINX

1. Contenedor Virtual por IP y por Dominio

- **Descripción:** Los contenedores virtuales permiten a NGINX alojar múltiples sitios en una misma máquina, asignando cada sitio a una IP o dominio.
- **Pasos realizados:**

1. Crear un archivo de configuración en `/etc/nginx/sites-available/` para cada sitio:

`sudo nano /etc/nginx/sites-available/sitio1.com`

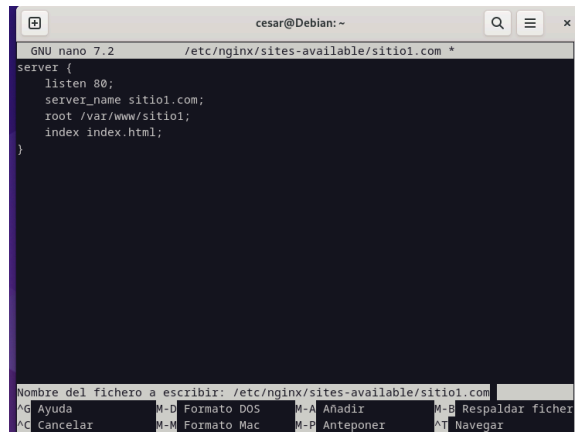


The screenshot shows a terminal window titled 'Actividades Terminal' with the date '3 de nov 2'. The user 'cesar@Debian' is in the directory '/etc/nginx'. The command 'cd' is entered, followed by 'sudo nano /etc/nginx/sites-available/sitio1.com'. The prompt returns to the shell.

```
cesar@Debian:/etc/nginx$ cd
cesar@Debian:~$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/sitio1.com
cesar@Debian:~$
```

2. Define el contenedor virtual para el dominio:

```
server {
    listen 80;
    server_name sitio1.com;
    root /var/www/sitio1;
    index index.html;
}
```

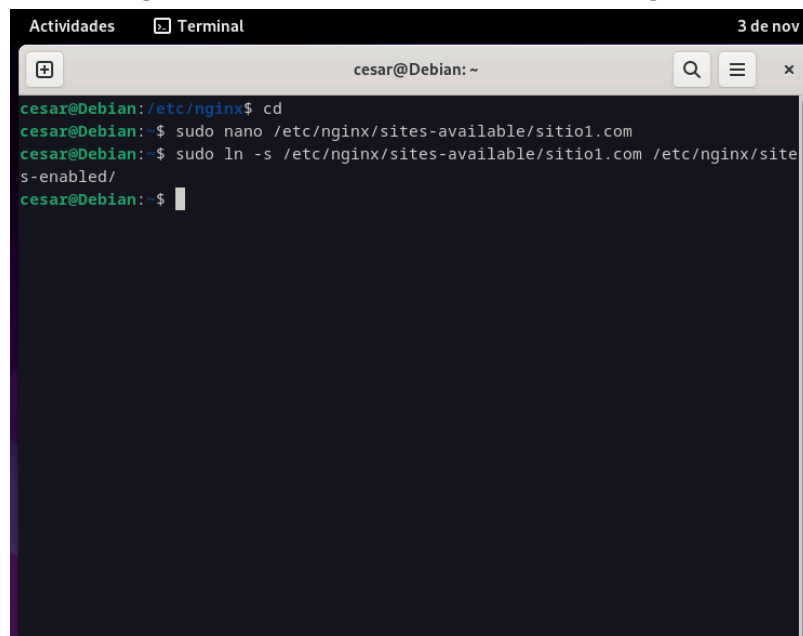


```
GNU nano 7.2 /etc/nginx/sites-available/sitio1.com *
server {
    listen 80;
    server_name sitio1.com;
    root /var/www/sitio1;
    index index.html;
}

Nombre del fichero a escribir: /etc/nginx/sites-available/sitio1.com
Ayuda  Formato DOS  M-A Anadir  M-B Respalda fichero
Cancelar  Formato Mac  M-P Anteponer  N Navegar
```

3. Activa el sitio creando un enlace simbólico en
/etc/nginx/sites-enabled/:

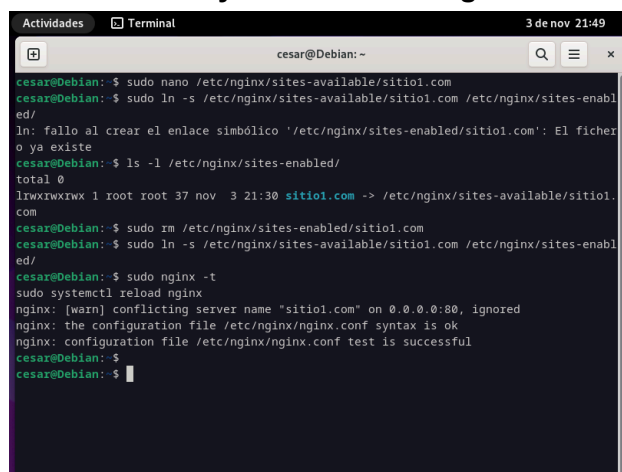
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/sitio1.com /etc/nginx/sites-enabled/



```
cesar@Debian: ~
cesar@Debian:/etc/nginx$ cd
cesar@Debian:~$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/sitio1.com
cesar@Debian:~$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/sitio1.com /etc/nginx/sites-enabled/
cesar@Debian:~$
```

4. Prueba y recarga la configuración:

sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx

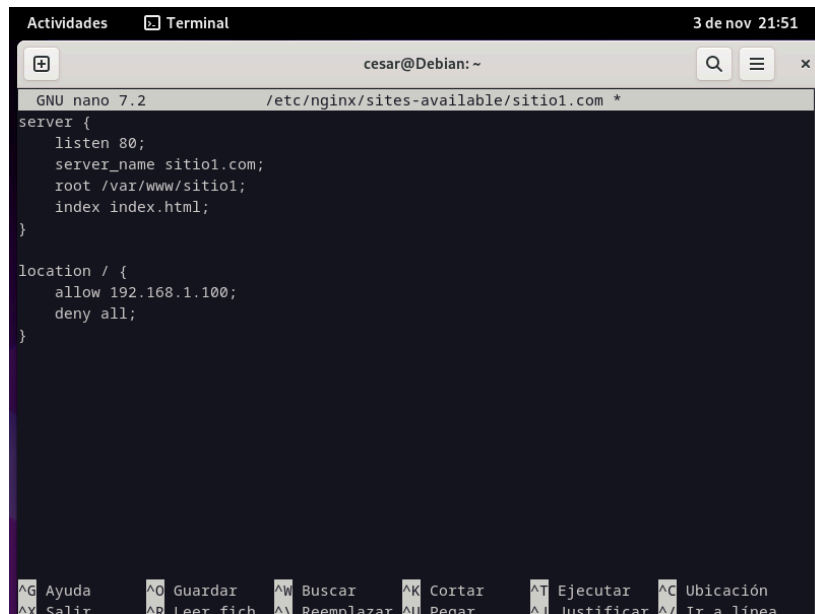


```
cesar@Debian:~$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/sitio1.com
cesar@Debian:~$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/sitio1.com /etc/nginx/sites-enabled/
ln: fallo al crear el enlace simbólico '/etc/nginx/sites-enabled/sitio1.com': El fichero ya existe
cesar@Debian:~$ ls -l /etc/nginx/sites-enabled/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 37 nov  3 21:30 sitio1.com -> /etc/nginx/sites-available/sitio1.com
cesar@Debian:~$ sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/sitio1.com
cesar@Debian:~$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/sitio1.com /etc/nginx/sites-enabled/
cesar@Debian:~$ sudo nginx -t
nginx: [warn] conflicting server name "sitio1.com" on 0.0.0.0:80, ignored
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
cesar@Debian:~$
cesar@Debian:~$
```

1.1. Restringir Acceso al recurso por Dirección IP del Cliente

- **Descripción:** Limita el acceso a ciertos recursos a IPs específicas.
- **Pasos realizados:**
 1. Dentro del archivo de configuración del sitio, usa las directivas `allow` y `deny` en el bloque `location` para restringir el acceso:

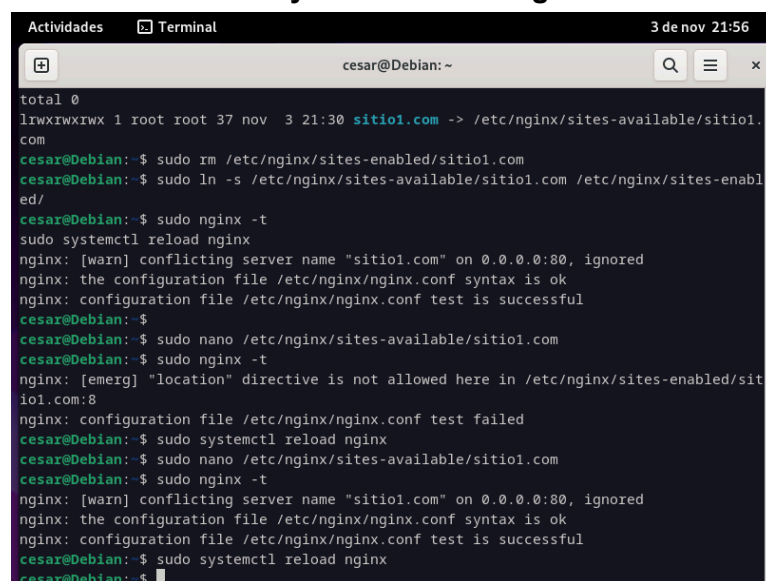
```
location / {  
    allow 192.168.1.100;  
    deny all;  
}
```



```
Actividades Terminal 3 de nov 21:51  
cesar@Debian: ~  
GNU nano 7.2 /etc/nginx/sites-available/sitio1.com *  
server {  
    listen 80;  
    server_name sitio1.com;  
    root /var/www/sitio1;  
    index index.html;  
}  
  
location / {  
    allow 192.168.1.100;  
    deny all;  
}
```

2. Prueba y recarga la configuración:

sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx



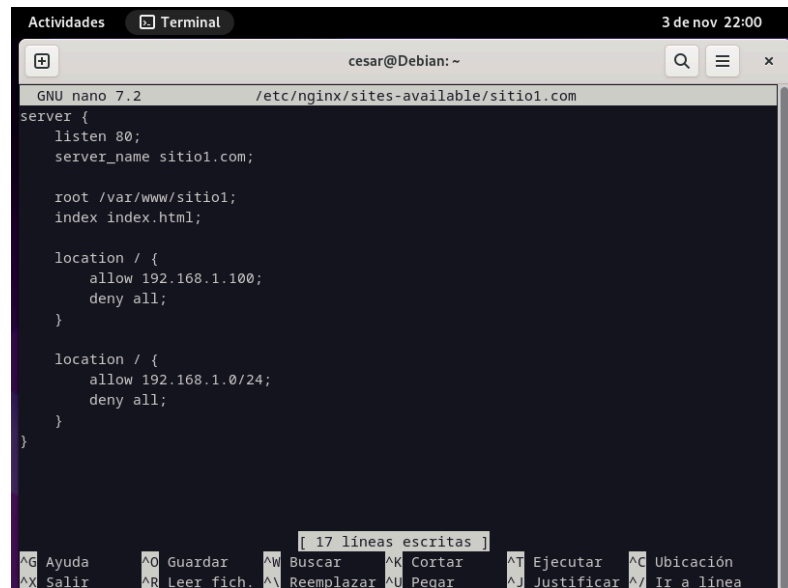
```
Actividades Terminal 3 de nov 21:56  
cesar@Debian: ~  
total 0  
lrwxrwxrwx 1 root root 37 nov  3 21:30 sitio1.com -> /etc/nginx/sites-available/sitio1.com  
cesar@Debian:~$ sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/sitio1.com  
cesar@Debian:~$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/sitio1.com /etc/nginx/sites-enabled/  
cesar@Debian:~$ sudo nginx -t  
sudo systemctl reload nginx  
nginx: [warn] conflicting server name "sitio1.com" on 0.0.0.0:80, ignored  
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok  
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful  
cesar@Debian:~$  
cesar@Debian:~$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/sitio1.com  
cesar@Debian:~$ sudo nginx -t  
nginx: [emerg] "location" directive is not allowed here in /etc/nginx/sites-enabled/sitio1.com:8  
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed  
cesar@Debian:~$ sudo systemctl reload nginx  
cesar@Debian:~$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/sitio1.com  
cesar@Debian:~$ sudo nginx -t  
nginx: [warn] conflicting server name "sitio1.com" on 0.0.0.0:80, ignored  
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok  
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful  
cesar@Debian:~$ sudo systemctl reload nginx  
cesar@Debian:~$
```

1.2. Restringir Acceso por Segmento de Red

- **Descripción:** Limita el acceso por rango de IPs.
- **Pasos realizados:**
 1. En el archivo del sitio, usa `allow` con el rango de IPs en el bloque

`location:`

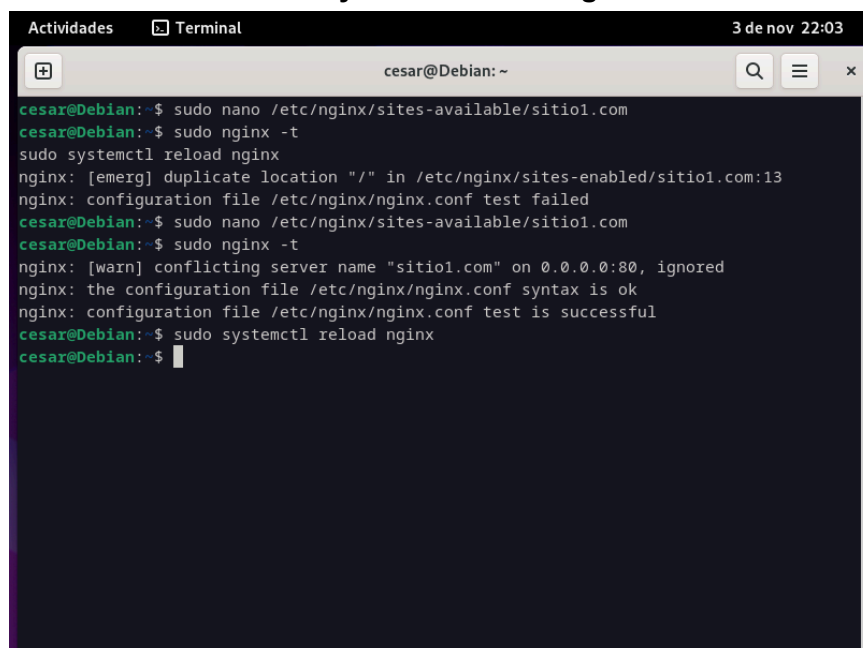
```
location / {  
    allow 192.168.1.0/24;  
    deny all;  
}
```



```
GNU nano 7.2 /etc/nginx/sites-available/sitio1.com  
server {  
    listen 80;  
    server_name sitio1.com;  
  
    root /var/www/sitio1;  
    index index.html;  
  
    location / {  
        allow 192.168.1.100;  
        deny all;  
    }  
  
    location / {  
        allow 192.168.1.0/24;  
        deny all;  
    }  
}
```

2. Prueba y recarga la configuración:

```
sudo nginx -t  
sudo systemctl reload nginx
```



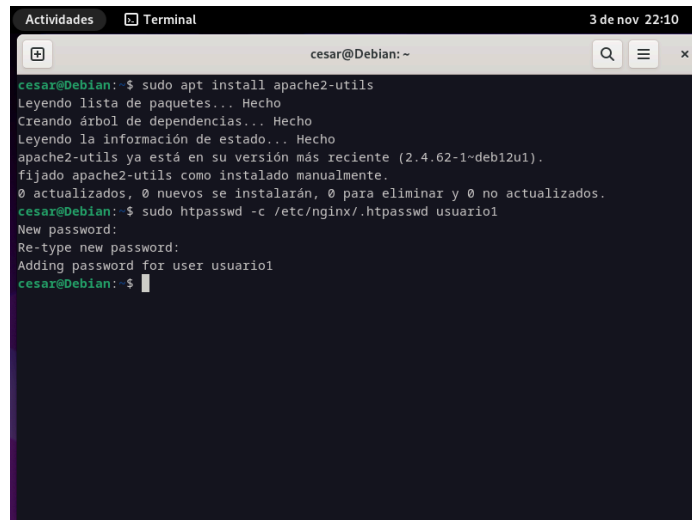
```
cesar@Debian:~$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/sitio1.com  
cesar@Debian:~$ sudo nginx -t  
sudo systemctl reload nginx  
nginx: [emerg] duplicate location "/" in /etc/nginx/sites-enabled/sitio1.com:13  
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed  
cesar@Debian:~$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/sitio1.com  
cesar@Debian:~$ sudo nginx -t  
nginx: [warn] conflicting server name "sitio1.com" on 0.0.0.0:80, ignored  
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok  
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful  
cesar@Debian:~$ sudo systemctl reload nginx  
cesar@Debian:~$
```


1.3. Restringir Acceso por Nombre de Usuario y Contraseña

- **Descripción:** Protege el sitio usando autenticación básica.
- **Pasos realizados:**

1. Crear un archivo de contraseñas con htpasswd:

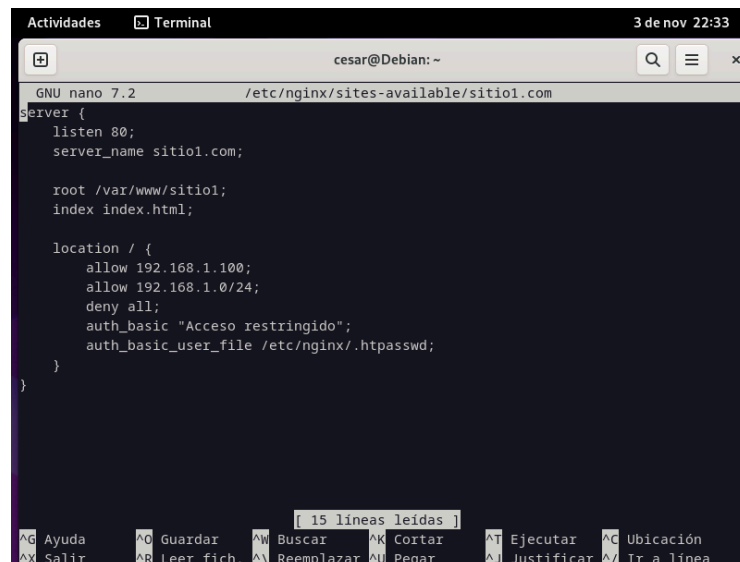
```
sudo apt install apache2-utils
sudo htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd usuario1
Contraseña 12345
```



```
cesar@Debian: ~
cesar@Debian: $ sudo apt install apache2-utils
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
apache2-utils ya está en su versión más reciente (2.4.62-1-deb12u1).
fijado apache2-utils como instalado manualmente.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
cesar@Debian: $ sudo htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd usuario1
New password:
Re-type new password:
Adding password for user usuario1
cesar@Debian: $
```

2. Configura la autenticación en el archivo del sitio:

```
location / {
    auth_basic "Acceso restringido";
    auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
}
```



```
GNU nano 7.2 /etc/nginx/sites-available/sitio1.com
server {
    listen 80;
    server_name sitio1.com;

    root /var/www/sitio1;
    index index.html;

    location / {
        allow 192.168.1.100;
        allow 192.168.1.0/24;
        deny all;
        auth_basic "Acceso restringido";
        auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
    }
}
```

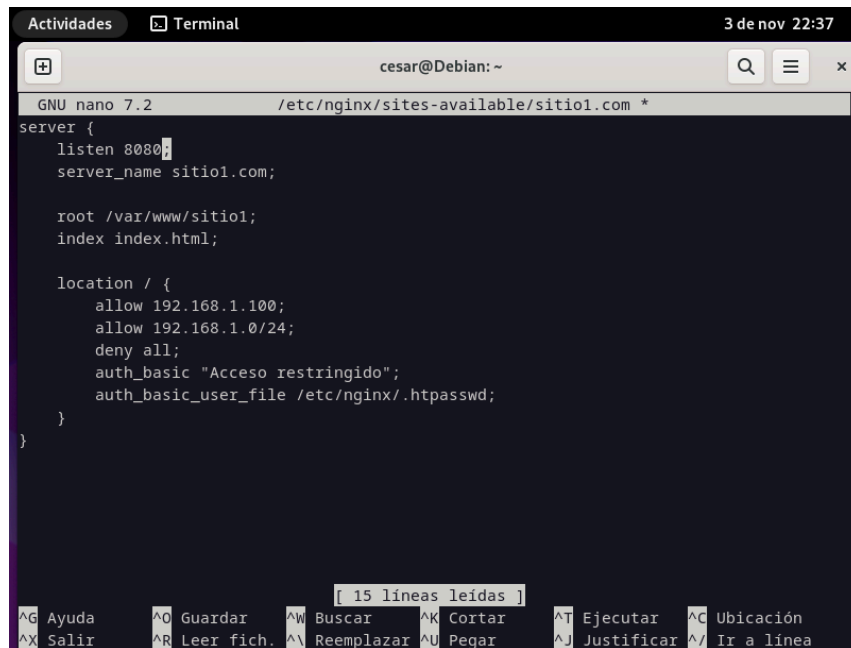
3. Prueba y recarga la configuración:

```
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

2. Configuración de Puerto de Operación

- **Descripción:** Cambia el puerto de escucha.
- **Pasos realizados:**
 1. Modifica el puerto en el bloque server en el archivo de configuración:

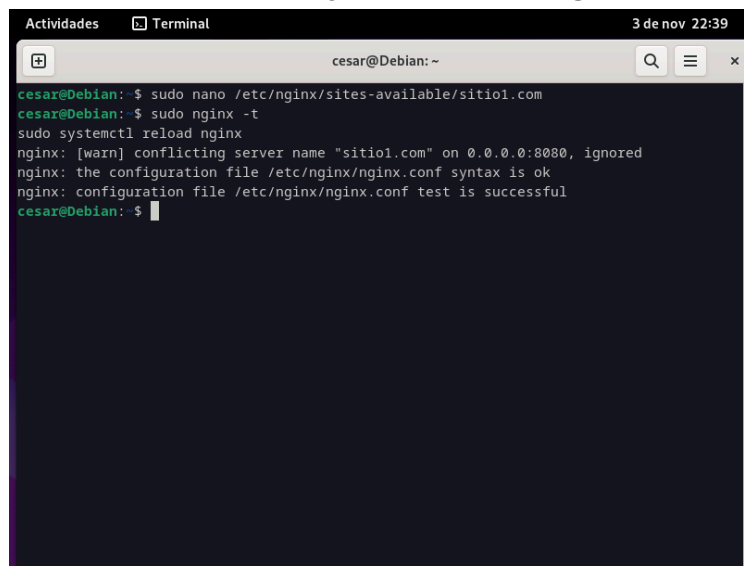
```
server {  
    listen 8080;  
    server_name sitio1.com;  
    root /var/www/sitio1;  
    index index.html;  
}
```



```
GNU nano 7.2 /etc/nginx/sites-available/sitio1.com *  
server {  
    listen 8080;  
    server_name sitio1.com;  
  
    root /var/www/sitio1;  
    index index.html;  
  
    location / {  
        allow 192.168.1.100;  
        allow 192.168.1.0/24;  
        deny all;  
        auth_basic "Acceso restringido";  
        auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;  
    }  
}
```

2. Prueba y recarga la configuración:

```
sudo nginx -t  
sudo systemctl reload nginx
```



```
cesar@Debian:~$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/sitio1.com  
cesar@Debian:~$ sudo nginx -t  
sudo systemctl reload nginx  
nginx: [warn] conflicting server name "sitio1.com" on 0.0.0.0:8080, ignored  
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok  
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful  
cesar@Debian:~$
```

3. Servidor de aplicación utilizando el protocolo HTTPS

- **Descripción:** Configura HTTPS usando un certificado autofirmado.
- **Pasos realizados:**

1. Crear un certificado autofirmado:

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout
/etc/ssl/private/sitio1.key -out /etc/ssl/certs/sitio1.crt
```

[illegible]

2. Configurar HTTPS en el archivo del Sitio:

```
server {  
    listen 443 ssl;  
    server_name sitio1.com;  
  
    ssl_certificate /etc/ssl/certs/sitio1.crt;  
    ssl_certificate_key /etc/ssl/private/sitio1.key;  
  
    root /var/www/sitio1;  
    index index.html;  
}
```

Actividades Terminal 3 de nov 22:51

cesar@Debian: ~

GNU nano 7.2 /etc/nginx/sites-available/sitio1.com

```
server {
    listen 8080;
    server_name sitio1.com;

    ssl_certificate /etc/ssl/certs/sitio1.crt;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/private/sitio1.key;

    root /var/www/sitio1;
    index index.html;

    location / {
        allow 192.168.1.100;
        allow 192.168.1.0/24;
        deny all;
        auth_basic "Acceso restringido";
        auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
    }
}
```

Ayuda Guardar Buscar Cortar Ejecutar Ubicación
Salir Leer fich Reemplazar Pegar Justificar Tr. a línea

18 lineas escritas

3. Prueba y recarga la configuración:

```
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

[illegible]

3.1. Definiciones de certificados/llaves de operación

- **Descripción:** Configurar Apache para usar certificados SSL, necesarios para HTTPS.
- **Pasos realizados:**
 - Si usamos un certificado autofirmado, generamos uno con OpenSSL.
 - Si usamos uno firmado por una autoridad certificadora (CA), configura el archivo vhost con los archivos del certificado y clave proporcionados por la CA.

3.2. Certificados autofirmados

- **Descripción:** Un certificado autofirmado permite configurar HTTPS sin necesidad de una autoridad certificadora, útil para pruebas.

3.3. Certificados firmados por un tercero (Autoridad certificadora)

- **Descripción:** Configuración de un certificado SSL firmado por una CA, necesario para sitios de producción.
- **Pasos realizados:**
 - Adquiere un certificado de una CA o utiliza Let's Encrypt para certificados gratuitos.
 - Configura los archivos de certificado y clave en el archivo de vhost.

4. Personalización de Páginas de Error

- **Descripción:** Configura páginas de error personalizadas.
- **Pasos realizados:**
 1. Crear las páginas de error en `/var/www/sitio1/error`.
 2. Añade directivas `error_page` en el archivo de configuración:

```
server {
    error_page 404 /error/404.html;
    error_page 500 /error/500.html;
    error_page 403 /error/403.html;
    location = /error/404.html {
        internal;
    }
}
```

[illegible]

- ### 3. Prueba y recarga la configuración:

```
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

```
Actividades Terminal 3 de nov 22:59
```

```
cesar@Debian: ~  
What you need to know is that there is a Distinguished Name or a DN.  
There are quite a few fields but you can leave some blank  
For some fields there will be a default value,  
If you enter '.', the field will be left blank.  
-----  
Country Name (2 letter code) [AU]:MX  
State or Province Name (full name) [Some-State]:CDMX  
Locality Name (eg, city) []:CDMX  
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:ESCOM  
Organizational Unit Name (eg, section) []:IT  
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:sitio1.com  
Email Address []:krts.ce@gmail.com  
cesar@Debian:~$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/sitio1.com  
cesar@Debian:~$ sudo nginx -t  
sudo systemctl reload nginx  
nginx: [warn] conflicting server name "sitio1.com" on 0.0.0.0:8080, ignored  
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok  
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful  
cesar@Debian:~$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/sitio1.com  
cesar@Debian:~$ sudo nginx -t  
sudo systemctl reload nginx  
nginx: [warn] conflicting server name "sitio1.com" on 0.0.0.0:8080, ignored  
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok  
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful  
cesar@Debian:~$
```

4.1. Configura al menos 3 Diferentes tipos de errores del sitio

- **Descripción:** Configurar bitácoras para accesos y errores.

- **Pasos realizados:**

1. Define las bitácoras en el archivo del sitio:

access_log /var/log/nginx/sitio1_access.log;

error_log /var/log/nginx/sitio1_error.log;



The screenshot shows a terminal window with the nano text editor open at the file `/etc/nginx/sites-available/sitio1.com`. The configuration includes SSL certificates, root directory, index file, error pages, and logging directives. The logging directives are `access_log /var/log/nginx/sitio1_access.log;` and `error_log /var/log/nginx/sitio1_error.log;`. The terminal window title is "cesar@Debian: ~" and the date/time is "3 de nov 23:01".

```
GNU nano 7.2 /etc/nginx/sites-available/sitio1.com
ssl_certificate /etc/ssl/certs/sitio1.crt;
ssl_certificate_key /etc/ssl/private/sitio1.key;

root /var/www/sitio1;
index index.html;

error_page 404 /error/404.html;
error_page 500 /error/500.html;
error_page 403 /error/403.html;
location = /error/404.html {
    internal;
}

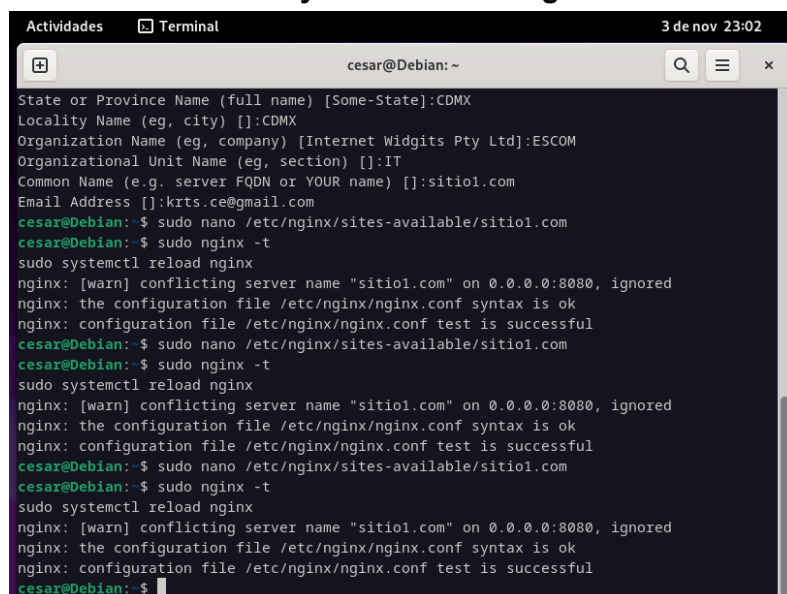
access_log /var/log/nginx/sitio1_access.log;
error_log /var/log/nginx/sitio1_error.log;

location / {
    allow 192.168.1.100;
    allow 192.168.1.0/24;
    deny all;
    auth_basic "Acceso restringido";
}
```

2. Prueba y recarga la configuración:

sudo nginx -t

sudo systemctl reload nginx



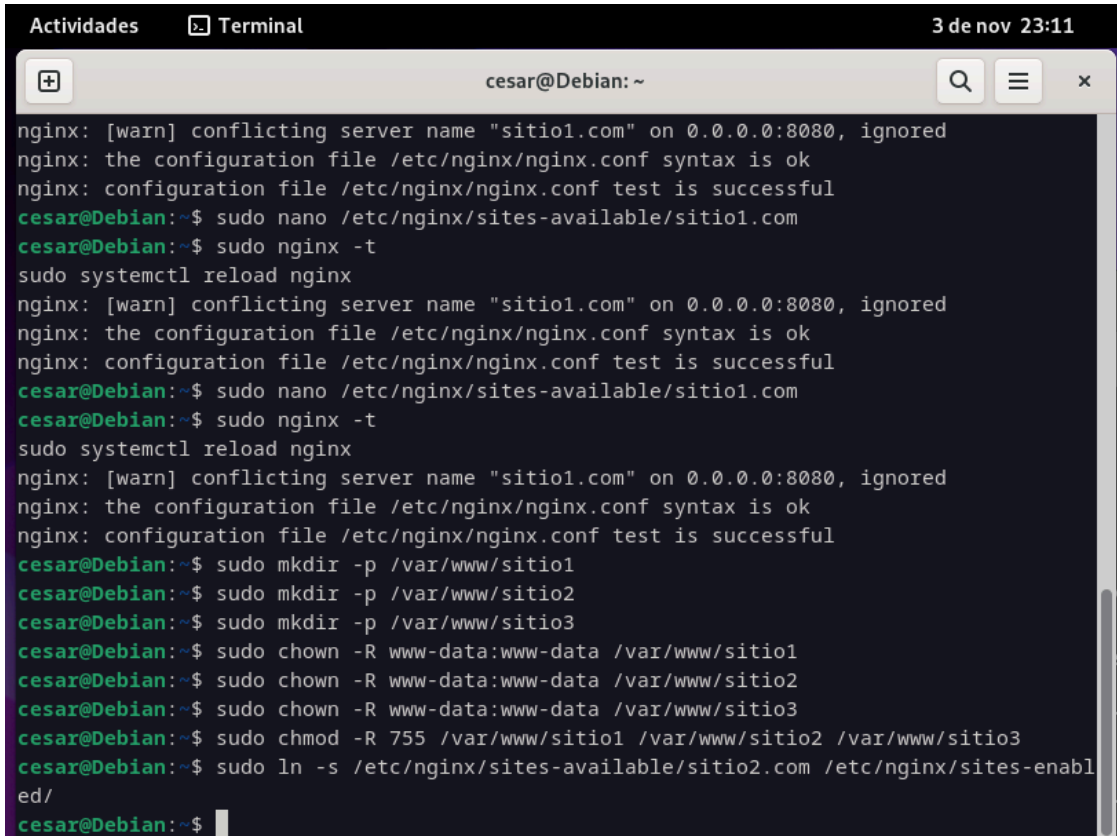
The screenshot shows a terminal window with the following commands and output:

```
cesar@Debian:~$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/sitio1.com
cesar@Debian:~$ sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
nginx: [warn] conflicting server name "sitio1.com" on 0.0.0.0:8080, ignored
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
cesar@Debian:~$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/sitio1.com
cesar@Debian:~$ sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
nginx: [warn] conflicting server name "sitio1.com" on 0.0.0.0:8080, ignored
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
cesar@Debian:~$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/sitio1.com
cesar@Debian:~$ reload nginx -t
sudo systemctl reload nginx
nginx: [warn] conflicting server name "sitio1.com" on 0.0.0.0:8080, ignored
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
cesar@Debian:~$
```

The terminal window title is "cesar@Debian: ~" and the date/time is "3 de nov 23:02".

5. Instalación de 3 sitios diferentes para la entrega de contenido

- **Descripción:** Configurar tres sitios con contenido independiente.
- **Pasos realizados:**
 3. Repetir los pasos anteriores para cada sitio. Crear una carpeta de raíz (/var/www/sitio2) y un archivo de configuración específico (/etc/nginx/sites-available/sitio2.com).
 4. Configura cada sitio para que apunte a su dominio correspondiente y habilitarlos.



```
Actividades Terminal 3 de nov 23:11
cesar@Debian: ~
nginx: [warn] conflicting server name "sitio1.com" on 0.0.0.0:8080, ignored
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
cesar@Debian:~$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/sitio1.com
cesar@Debian:~$ sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
nginx: [warn] conflicting server name "sitio1.com" on 0.0.0.0:8080, ignored
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
cesar@Debian:~$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/sitio1.com
cesar@Debian:~$ sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
nginx: [warn] conflicting server name "sitio1.com" on 0.0.0.0:8080, ignored
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
cesar@Debian:~$ sudo mkdir -p /var/www/sitio1
cesar@Debian:~$ sudo mkdir -p /var/www/sitio2
cesar@Debian:~$ sudo mkdir -p /var/www/sitio3
cesar@Debian:~$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/sitio1
cesar@Debian:~$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/sitio2
cesar@Debian:~$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/sitio3
cesar@Debian:~$ sudo chmod -R 755 /var/www/sitio1 /var/www/sitio2 /var/www/sitio3
cesar@Debian:~$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/sitio2.com /etc/nginx/sites-enabled/
cesar@Debian:~$
```

Actividades Terminal 3 de nov 23:14

cesar@Debian: ~

```
GNU nano 7.2 /etc/nginx/sites-available/sitio2.com *
server {
    listen 8080;
    server_name sitio1.com;

    ssl_certificate /etc/ssl/certs/sitio1.crt;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/private/sitio1.key;

    root /var/www/sitio1;
    index index.html;

    error_page 404 /error/404.html;
    error_page 500 /error/500.html;
    error_page 403 /error/403.html;
    location = /error/404.html {
        internal;
    }

    access_log /var/log/nginx/sitio1_access.log;
    error_log /var/log/nginx/sitio1_error.log;

    location / {
        allow 192.168.1.100;
        allow 192.168.1.0/24;
        deny all;
        auth_basic "Acceso restringido";
        auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
    }
}
```

^G Ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar ^T Ejecutar ^C Ubicación
^X Salir ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar ^J Justificar ^_ Ir a línea

Actividades Terminal 3 de nov 23:15

cesar@Debian: ~

```
GNU nano 7.2 /etc/nginx/sites-available/sitio3.com *
server {
    listen 8080;
    server_name sitio1.com;

    ssl_certificate /etc/ssl/certs/sitio1.crt;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/private/sitio1.key;

    root /var/www/sitio1;
    index index.html;

    error_page 404 /error/404.html;
    error_page 500 /error/500.html;
    error_page 403 /error/403.html;
    location = /error/404.html {
        internal;
    }

    access_log /var/log/nginx/sitio1_access.log;
    error_log /var/log/nginx/sitio1_error.log;

    location / {
        allow 192.168.1.100;
        allow 192.168.1.0/24;
        deny all;
        auth_basic "Acceso restringido";
        auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
    }
}
```

^G Ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar ^T Ejecutar ^C Ubicación
^X Salir ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar ^J Justificar ^_ Ir a línea


```
Actividades Terminal 3 de nov 23:17
cesar@Debian: ~
cesar@Debian:~$ sudo chmod -R 755 /var/www/sitio1 /var/www/sitio2 /var/www/sitio3
cesar@Debian:~$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/sitio2.com /etc/nginx/sites-enabled/
cesar@Debian:~$ sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
nginx: [emerg] open() "/etc/nginx/sites-enabled/sitio2.com" failed (2: No such file or
directory) in /etc/nginx/nginx.conf:32
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
cesar@Debian:~$ ls /etc/nginx/sites-available/
sitio1.com
cesar@Debian:~$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/sitio2.com /etc/nginx/sites-enabled/
ln: fallo al crear el enlace simbólico '/etc/nginx/sites-enabled/sitio2.com': El fichero
o ya existe
cesar@Debian:~$ sudo nginx -t
nginx: [emerg] open() "/etc/nginx/sites-enabled/sitio2.com" failed (2: No such file or
directory) in /etc/nginx/nginx.conf:32
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
cesar@Debian:~$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/sitio2.com
cesar@Debian:~$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/sitio1.com
cesar@Debian:~$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/sitio2.com
cesar@Debian:~$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/sitio3.com
cesar@Debian:~$ ^[[200~sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/sitio2.com /etc/nginx/sites-enabled/
bash: $'\E[200~sudo': orden no encontrada
cesar@Debian:~$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/sitio2.com /etc/nginx/sites-enabled/
ln: fallo al crear el enlace simbólico '/etc/nginx/sites-enabled/sitio2.com': El fichero
o ya existe
cesar@Debian:~$ sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/sitio2.com
cesar@Debian:~$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/sitio2.com /etc/nginx/sites-enabled/
cesar@Debian:~$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/sitio3.com /etc/nginx/sites-enabled/
cesar@Debian:~$
```

6. Mostrar resumen de conexiones

- **Descripción:** Monitorea NGINX en tiempo real con `stub_status`.
- **Pasos realizados:**
 1. En el archivo principal NGINX (`/etc/nginx/nginx.conf`), configura `stub_status`:

```
server {
    listen 80;
    server_name localhost;

    location /nginx_status {
        stub_status on;
        allow 127.0.0.1;
        deny all;
    }
}
```

2. Prueba y recarga la configuración:

```
sudo nginx -t  
sudo systemctl reload nginx
```

Conclusión

La implementación de un entorno de servidor web robusto, utilizando tanto Apache como NGINX, nos ha permitido configurar y gestionar de manera efectiva múltiples sitios con características específicas de acceso, seguridad y personalización. La creación de contenedores virtuales, la restricción de accesos por IP, red y autenticación, junto con la configuración de puertos y protocolos HTTPS, aseguran un alto nivel de control y protección de los recursos. Además, la personalización de páginas de error y la gestión de bitácoras facilitan una experiencia de usuario mejorada y un monitoreo detallado de las operaciones. La capacidad de monitorear conexiones y el consumo de recursos garantiza una supervisión en tiempo real del sistema, permitiendo mantener la estabilidad y eficiencia del entorno.

Anexos